

1과목 : 식물병리학

- 벼 잎집무늬마름병(잎집얼룩병)의 표징은?
① 포자퇴 ② 균핵
③ 균사속 ④ 자낭반
- 바이러스의 전염방법중에 즙액전염이란 어떤 것인가?
① 곤충이 바이러스를 매개하는 것
② 접목을 통해서 전염되는 것
③ 토양을 통해서 전염되는 것
④ 병든 식물과 접촉을 통하여 전염되는 것
- 박테리오파아지(Bacteriophage)를 이용하여 진단할 수 있는 식물병은?
① 곰팡이에 의한 식물병 ② 세균에 의한 식물병
③ 바이러스에 의한 식물병 ④ 선충에 의한 식물병
- 벼 줄무늬잎마름병(호엽고병)의 방제방법은 어느 것인가?
① 토양소독 ② 발병후 살균제 살포
③ 검역 ④ 매개충의 구제
- 다음 중 주로 벼 도열병 발생을 조장하는 요인은?
① 칼륨비료 과용 ② 인산비료 과용
③ 규산비료 과용 ④ 질소비료 과용
- 소나무 잎떨림병(엽진병)을 일으키는 병원균은?
① 조균 ② 불완전균
③ 자낭균 ④ 담자균
- 알콜 냄새로 진단할 수 있는 식물병은?
① 콩 탄저병 ② 수박 덩굴쪼김병
③ 배나무 줄기마름병 ④ 사과나무 부란병
- 윤작을 이용한 방제효과가 가장 높은 것은?
① 무사마귀병 ② 풋마름병
③ 흰비단병 ④ 자주날개무늬병
- 다음 병 중 육안진단(肉眼診斷)이 가장 쉬운 것은?
① 오이 흰가루병 ② 배추 흰무늬병
③ 벼 흰잎마름병 ④ 포도 흰빛썩음병
- 소나무 흑병의 하포자와 동포자는 어디서 지내는가?
① 줄창나무 ② 향나무
③ 참취 ④ 포플러
- 파이토알렉신(Phytoalexin)의 설명 중 맞는 것은?
① 기주와 병원균의 상호작용에 의하여 생긴다.
② 병원체의 발육을 촉진하는 물질이다.
③ 병원균이 분비한다.
④ 기주, 기생체간에 특이성이 있다.
- 노균병균이 기주에 침입하는 곳은?
① 기공 ② 상처
③ 각피 ④ 종자

- 보리 겉깜부기병에서 볼 수 있는 검은 포자의 이름은?
① 분생포자 ② 자낭포자
③ 유주포자 ④ 후막포자
- 토양 pH가 알칼리성일 때에 발병이 심해지는 것은?
① 감자 Y바이러스병 ② 감자 역병
③ 감자 겉둥근무늬병 ④ 감자 더듬이병
- 1차전염원이란 무엇인가?
① 가벼운 증상을 일으키는 전염원
② 병반으로부터 가장 먼저 분리되는 전염원
③ 작물 재배를 시작한 첫 해에 나오는 전염원
④ 월동한 병원체로부터 새로운 생육기에 들어 가장 먼저 만들어진 전염원
- 파종기를 늦추어 이병성 품종의 병발생을 막았다면 이것은 다음 어느 것을 이용한 방제방법인가?
① 저항성 ② 회피
③ 면역성 ④ 내성
- 병원체가 침입하였을 때 기주세포가 급격히 반응하여 죽음 으로서 병원체의 생육이 저지되거나 불활성화 되는 현상은?
① 내병성 ② 감수성
③ 면역성 ④ 과민성 반응
- 비기생성 성질의 병은 어느 것인가?
① 배추 무름병(연부병) ② 사과나무 적진병
③ 밀 잎마름병(엽고병) ④ 담배 불마름병
- 아래 채소 병해 중 주로 종자에 의하여 전염하는 병이 아닌 것은?
① 배추 무름병(연부병) ② 호박 덩굴마름병
③ 고추 탄저병 ④ 시금치 노균병
- 벼 도열병의 병원체는?
① 바이러스 ② 파이토플라스마
③ 세균 ④ 진균

2과목 : 농림해충학

- 소나무재선충은 솔수염하늘소가 매개한다. 다음 중 재선충을 건전한 소나무에 전파하는 시점은 어느 때인가?
① 성충이 수피를 뚫고 산란할 때
② 유충이 소나무 수간의 형성층을 가해할 때
③ 성충이 소나무 신초 수피를 섭식(후식)할 때
④ 유충이 목질부속에서 용화할 때
- 곤충의 같은 종내의 개체간 통신에 이용되는 외분비물질로 최근에는 해충의 예찰 및 방제에 이용되고 있는 물질은?
① 페로몬 ② 알로몬
③ 호르몬 ④ 알데히드
- 곤충이 생존하기 불리한 환경이 되면 대사와 발육이 느리게 진행되고 환경이 좋아지면 즉각 정상상태를 회복하는 현상은?

- ① 분산 ② 휴지
③ 휴면 ④ 일장
24. 수목의 종실(종자, 구과)를 가해하는 해충만으로 짝지어진 것은?
① 복숭아명나방 - 술알락명나방 - 왕바구미
② 흰점박이바구미 - 밤바구미 - 밤애기잎말이나방
③ 밤바구미 - 거위벌레 - 술알락명나방
④ 밤바구미 - 복숭아명나방 - 술알락명나방
25. 고자리파리의 기주가 아닌 것은?
① 마늘 ② 양파
③ 배추 ④ 파
26. 생산자에 불리하고 수용자에 유리한 생리반응이나 행동을 일으키는 활성물질은?
① 알로몬 ② 카이로몬
③ 시노몬 ④ 호르몬
27. 곤충의 발육에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?
① 탈피와 변태 모두 탈피호르몬에 의해서 일어난다.
② 유약호르몬의 함량이 높은 상태에서 탈피호르몬이 분비되면 유충간의 탈피가 일어난다.
③ 유약호르몬이 낮은 조건에서 탈피호르몬이 분비되면 번데기로 변태된다.
④ 유약호르몬이 전혀없을때 탈피호르몬이 방출되면 유충으로 탈피한다.
28. 곤충의 외부형태에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?
① 입틀은 씹는형과 빠는형으로 대별할 수 있다.
② 피부는 표피, 진피, 기저막으로 되어 있다.
③ 여러마디로 되어 있는 1쌍의 촉각은 모두 같은 모양이다.
④ 가슴에는 날개, 기문, 다리 등의 부속물이 있다.
29. 농림해충은 대부분 곤충류이다. 곤충(곤충강)에 속하지 않는 해충은?
① 가루깍지벌레 ② 점박이응애
③ 목화진딧물 ④ 독나방
30. 아메리카잎굴파리의 설명 중 틀린 것은?
① 식물조직내에서 번데기가 된다.
② 거베라, 국화, 토마토, 수박 등에 피해가 심하다.
③ 성충이 기주식물의 잎에 작은 구멍을 내고 산란한다.
④ 유충은 잎에 뱀처럼 구불구불한 갱도를 뚫고 다니면서 섭식한다.
31. 입틀의 구성요소가 아닌 것은?
① 큰턱 ② 작은 턱
③ 아랫입술 ④ 더듬이(촉각)
32. 곤충 수컷의 생식기관이 아닌 것은?
① 정집(精巢) ② 수정관(輸精管)
③ 수정낭(受精囊) ④ 사정낭(射精管)

33. 곤충이 발산하는 페로몬 중 경제적 이용가치가 가장 높은 것은?
① 집합 페로몬 ② 성 페로몬
③ 경보 페로몬 ④ 길잡이 페로몬
34. 총태(蟲態)별로 볼 때 곤충 4시기 중 영양분을 축적하는 시기는?
① 알 시기 ② 애벌레 시기
③ 번데기 시기 ④ 성충 시기
35. 배추흰나비가 십자화과 식물에만 알을 낳고 섭식하는 것은 곤충의 어떤 주성 때문인가?
① 주축성 ② 주광성
③ 주화성 ④ 주지성
36. 포식성(捕食性) 곤충을 알맞게 설명한 것은?
① 어떤 곤충이 다른 곤충을 잡아 먹고 사는 것
② 어떤 곤충이 다른 곤충의 몸 속에서 기생생활을 하는 것
③ 어떤 곤충이 균류를 먹고 사는 것
④ 송장벌레가 뱀, 물고기 등의 시체를 먹는 것
37. 해충의 방제 여부를 결정짓기 위한 중요 발생 예찰요소와 거리가 먼 것은?
① 발생시기 ② 발생량
③ 피해정도 ④ 발생환경
38. 수목의 분열조직을 가해하는 해충은 어디에 속하는가?
① 밤나방 ② 텐트나방
③ 측백하늘소(향나무하늘소) ④ 밤나무순혹벌
39. 오이잎벌레는 어느 목에 속하는 곤충인가?
① 딱정벌레목 ② 나비목
③ 벌목 ④ 노린재목
40. 알라타체에 관한 설명으로 맞는 것은?
① 소화액의 분비 ② 변태 호르몬의 분비
③ 성충 호르몬의 분비 ④ 성 호르몬의 분비

3과목 : 농약학

41. 농용항생제인 살균제는?
① 에디펜제(히노산) ② 다코닐제(다코닐)
③ 가스신제(가스가민) ④ 씨마네제(싸마진)
42. 농약의 투여방법에 따른 독성구분이 아닌 것은?
① 경구독성 ② 경피독성
③ 흡입독성 ④ 만성독성
43. 농약혼용에 있어 유의하여야 할 사항으로 가장 중요한 것은?
① 농약 독성 ② 주성분 함량
③ 희석배수 ④ 혼용 가부
44. 다음 중 선택성 제초제로서 가장 옳은 것은?

- ① 라쏘 ② 반벨
③ 그라목손 ④ 근사미
45. 과수의 월동병해 방제약제로 흔히 쓰이는 약제는?
① 보르도액 ② 석회유황합제
③ 기계유유제 ④ 발코트도포제
46. 농약의 제형 중 수화제(WP)의 분말도를 측정할 때 적용하는 메쉬(Mesh)의 규격은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)
① 200메쉬 ② 250메쉬
③ 325메쉬 ④ 350메쉬
47. 제초제의 작용기작 중 미토콘드리아에서 산화적 인산화반응으로 ATP를 합성하는 반응을 저해하여 제초작용을 하는 기작은?
① 광합성저해 ② 호흡작용억제
③ 지질합성저해 ④ 호르몬작용의 교란
48. Phenyl urea를 주성분으로 하는 살균제로서 특히 Rhizoctonia균에 대하여 방제효과가 큰 약제는?
① Pencycuron ② Phenazine
③ Folpet ④ Propineb
49. 농약의 제제형태에 따른 분류 방법은?
① 유제 농약 ② 유기인제 농약
③ 살균제 농약 ④ 어독성 농약
50. 살비제가 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?
① 성충, 유충 및 알까지 죽일 수 있어야 한다.
② 작물에 대하여 약해가 없어야 한다.
③ 잔효성이 짧아야 한다.
④ 응애류에 대한 적용범위가 넓어야 한다.
51. 농약의 보조제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 주제의 물리적 성질을 개선시켜서 이들의 기능을 보다 유효하게 발휘시키기 위해서 사용되는 물질이다.
② 대부분의 용제는 유효성분을 녹이는데 사용한다.
③ 보조제 중 전착제는 독력(毒力)을 가지고 있다.
④ 유화제는 유제의 유화성을 높이는데 쓰이는 약제이다.
52. 농약의 방제효과를 높이는 방법이 아닌 것은?
① 약제선정은 전문기관에서 작성한 방제지침이나 방제력을 근거한다.
② 동시에 발생하는 병해충 및 잡초의 병살효과를 고려한다.
③ 병해충 및 잡초의 약제저항성을 회피한다.
④ 적용작물에 해당되는 농약을 계속 연용 한다.
53. 1.5% 분제 100kg을 증량제 추가 사용없이 2% 분제로 재제조(再製造)할 때 필요한 원제(순도90%)의 양은?
① 0.5kg ② 0.44kg
③ 0.57kg ④ 0.45kg
54. 우리나라 농약관리법상 사용목적에 따른 농약의 분류가 아닌 것은?

- ① 살균제 ② 살충제
③ 비소제 ④ 제초제
55. 농약의 작물잔류성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 증기압이 높은 약제일수록 증발하기 쉬우므로 잔류기간이 짧다.
② DDVP 유제는 증기압이 1.2×10^{-2} mmHg(20℃)로 증기압이 낮아 잔류기간이 길다.
③ 증기압은 살포된 농약이 식물체 표면에서 소실하는데 가장 중요한 요인이다.
④ 농약의 입자가 미세할수록 증발속도가 빠르다.
56. 다음 중 역가 검정방법으로 주성분을 분석할 수 없는 것은?
① 아그랩토 마이신 ② 가스가민
③ 포리옥신 ④ 기피제
57. 디티오카르바민산(Dithiocarbamic acid)기를 가지고 있는 살균제는?
① 클로람페니콜 ② 지람(Ziram)
③ 비타박스 ④ 폴리옥신
58. 피레스로이드계와 유기인계의 혼합제로서 특히 어독성이 강하여 주의를 요하는 농약은?
① 다수진 ② E.P.N
③ 파라치온 ④ 나크
59. 다음 중 토양오염의 가장 큰 원인이 되는 농약 제형은?
① 입제 ② 분제
③ 수화제 ④ 유제
60. 갯지렁이에서 추출한 천연살충성분인 nereistoxin의 유도체로서 벼,과수 등의 해충방제에 사용되는 농약은?
① 벤선탭(bensultap) ② 히노산(hinosan)
③ 디코폴(kelthane) ④ 밧사(Bassa)

4과목 : 잡초방제학

61. 다음 중 잡초를 적절히 분류한 것은?
① 수생잡초 - 독새풀 ② 습생잡초 - 소리쟁이
③ 건생잡초 - 명아주 ④ 부유잡초 - 개구리밥
62. 잡초의 번식방법이 다른 초종은?
① 가래 ② 피
③ 올미 ④ 올방개
63. 잡초방제 방법에는 예방적방법, 생태적방법, 물리적방법, 생물적방법, 종합적방법 등으로 분류할 수 있는데 물리적 방제법에 속하지 않는 것은?
① 중경 ② 소각
③ 피복 ④ 담수
64. 논에 오리를 방사하여 잡초를 방제하는 방법은?
① 경종적 방제법 ② 생물적 방제법
③ 화학적 방제법 ④ 기계적 방제법
65. 벼와 경합하는 논잡초는?

- ① 돌피, 쇠뜨기 ② 강피, 올미
③ 나도겨풀, 명아주 ④ 물피, 쇠바름
66. 잡초 종자의 휴면타파 및 발아율을 촉진시키는 생장조절물질이 아닌 것은?
① 사이토키닌(Cytokinin) ② 에틸렌(Ethylene)
③ 코틸레놀(Cotlenol) ④ 지베렐린(Gibberellin)
67. 처리된 제초제는 시간이 경과되면서 자연적으로 무독화 또는 소실되는 데 토양 중 제초제의 소실 경로와 직접적으로 관계가 없는 용어는?
① 미생물적 분해(biological decomposition)
② 휘발(volatilization)
③ 광분해(photodecomposition)
④ 선택성(selectivity)
68. 농경지에서 일어나는 잡초종의 천이현상은 임지별로 부여되는 자연조건과 인위적으로 부여하는 경종조건의 영향을 받으며 진전된다. 다음 중 식생천이에 관여하는 요인이 아닌 것은?
① 제초방법 ② 물관리방법
③ 시비방법 ④ 저항성 초종의 출현
69. 계면 활성제 성질 중 고착성(固着性)인 특성과 다음의 제형과의 가장 깊은 관계에 있는 것은?
① 입제 ② 유제
③ 수용제 ④ 분제
70. 논 제초제 사용방법 중 적당하지 않은 것은?
① 지나친 고온이나 저온에서는 약해의 우려가 있으니 사용을 금한다.
② 입제농약을 뿌릴 때는 논물을 약3.4cm 담수하고 뿌리며 약 4.5일간 담수를 유지한다.
③ 경엽처리제는 논물을 낙수하고 뿌려야 제초효과가 빨리 나타난다.
④ 모래논이나 물빠짐이 심한 논은 제초제 사용량을 표준 사용량보다 약간 증가한다.
71. 잡초에 대한 작물의 경합력 증진을 위한 적절한 조치는 무엇인가?
① 강아지풀에 대한 경합력 증진을 위하여 만생종 옥수수를 심는다.
② 명아주와의 경합력 증진을 위하여 단간종 보리를 심는다.
③ 알방동사니에 대한 경합력 증진을 위하여 벼의 재식밀도를 반으로 줄인다.
④ 깨풀에 대한 경합력 증진을 위해 분지수가 많은 콩 품종을 심는다.
72. 벼 농사에서 잡초의 피해가 가장 많은 재배양식은?
① 손이앙재배 ② 건답직파재배
③ 기계이앙재배 ④ 담수직파재배
73. 다음 중 화본과 잡초에 속하는 것은?
① 물달개비 ② 발톱외풀
③ 올미 ④ 나도겨풀

74. 혼합제초제의 효과로 볼 수 없는 것은?
① 살초폭을 넓힌다. ② 길항적 효과가 있다.
③ 상승적 효과가 있다. ④ 상가적 효과가 있다.
75. 잡초로 인한 피해 중 가장 대표적인 피해는 농경지에서 농업생산성을 저하시키는 것이다. 다음 중 농경지에서 발생하는 잡초의 피해가 아닌 것은?
① 경합해 ② 농작업 환경의 악화
③ 병해충의 매개 ④ 토양침식의 방지
76. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이는 방법은?
① 직파재배를 한다. ② 이앙재배를 한다.
③ 무비재배를 한다. ④ 무경운재배를 한다.
77. 질소나 인산을 비롯한 카드뮴, 니켈 및 페놀계의 독물질을 다량흡수하여 수질을 정화시키는 능력을 가진 잡초는?
① 여뀌 ② 부레옥잠
③ 명아주 ④ 바랭이
78. A제초제를 유효성분으로 3kg/ha를 처리하려고 할 때 20% 수화제 제형의 처리량은?
① 6kg/ha ② 9kg/ha
③ 12kg/ha ④ 15kg/ha
79. 옥수수재배시 경합에 유리한 초형을 가진 품종으로 바람직한 것은?
① 만생종의 장간형 ② 초관형성이 빠른 단간형
③ 초관형성이 느린 중간형 ④ 조생종의 장간형
80. 잡초의 특성을 설명한 것 중 잘못된 것은?
① 불량한 환경조건에 잘 적응한다.
② 번식력이 비교적 강하다.
③ 종자의 생산이 많다.
④ 휴면성이 없다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	④	④	③	④	①	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	④	④	②	④	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	②	④	③	②	④	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	②	③	①	④	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	①	②	③	②	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	②	④	②	③	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	②	②	③	④	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	②	④	②	②	④	②	④